

SCHEDA PROJECT WORK (n. 9)

Input Device Bridge

1. Lo Scenario Operativo

Nel mondo dell'informatica assistiva, molti utenti con gravi disabilità motorie non possono utilizzare mouse e tastiere standard. Si affidano a dispositivi di input alternativi e spesso "esotici": puntatori oculari (Eye-trackers), sensori a soffio (Sip-and-Puff), interruttori a pulsante singolo (Switch) o sensori di movimento della testa.

Tuttavia, la stragrande maggioranza del software commerciale (browser, editor di testo, giochi) è progettata aspettandosi esclusivamente eventi standard: coordinate X/Y del mouse e codici tastiera. Esiste quindi una barriera linguistica fondamentale tra l'hardware speciale (che invia segnali grezzi o proprietari) e il software applicativo.

2. Obiettivo del Progetto

Lo studente deve realizzare un Middleware di Integrazione (Bridge).

Questo software agisce come un interprete universale invisibile: intercetta i segnali provenienti da periferiche simulate non standard e li traduce in tempo reale in eventi di input semantici (Click, Drag, Scroll, KeyPress) comprensibili dal sistema operativo o dall'applicazione target.

L'obiettivo è rendere trasparente la natura del dispositivo: l'applicazione finale non deve sapere se il cursore è stato spostato da una mano o dallo sguardo.

3. Requisiti Funzionali

A. Astrazione dell'Hardware (Input Normalization)

Il sistema deve essere in grado di accettare input da diverse tipologie di device simulati, trattandoli in modo polimorfico.

- **Dispositivi Discreti:** (es. Pulsanti, Switch a pedale). Inviano segnali binari (ON/OFF).
- **Dispositivi Continui:** (es. Eye-tracker, Head-pointer). Inviano flussi di coordinate ad alta frequenza, spesso affetti da "rumore" o tremolio (jitter) che deve essere stabilizzato.
- **Hot-Plugging:** Il sistema deve permettere di cambiare la periferica di input attiva senza dover riavviare l'applicazione di ponte.

B. Traduzione Semantica e Gestuale (The Interpreter)

Un segnale hardware grezzo raramente corrisponde 1:1 a un'azione. Il sistema deve interpretare l'intenzione dell'utente basandosi sul contesto e sul tempo:

- **Logica Temporale:** Un "soffio breve" potrebbe significare "Click Sinistro". Un "soffio prolungato" potrebbe significare "Doppio Click" o "Inizia Trascinamento".

- **Sequenze:** La pressione di due switch in sequenza rapida potrebbe attivare una macro (es. "Copia & Incolla").
- **Scansione (Per input a tasto singolo):** Se l'utente ha un solo bottone, il sistema deve gestire una griglia di scansione che si muove nel tempo (assi X/Y), permettendo all'utente di selezionare un punto dello schermo aspettando il momento giusto per premere.

C. Iniezione degli Eventi (Virtual Output)

Una volta decodificata l'intenzione (es. "L'utente vuole cliccare alle coordinate 100, 200"), il sistema deve simulare fisicamente tale evento verso il sistema operativo o verso un'area di test, in modo che l'applicazione target reagisca come se fosse stato usato un mouse vero.

D. Profili Utente Personalizzabili

Il sistema deve permettere di definire, salvare e caricare "Mappe di Input" (Mappings):

- Regolazione della sensibilità (es. quanto deve essere lungo il soffio per fare click?).
- Definizione delle zone morte (dead-zones) per i dispositivi analogici.
- Personalizzazione delle associazioni Segnale -> Azione.

4. Interfaccia Utente (Dashboard di Configurazione)

Il software deve offrire una GUI che permetta all'assistente o al tecnico di configurare il ponte:

- **Monitor di Input:** Visualizzazione in tempo reale dei segnali grezzi ricevuti (es. accensione di spie virtuali o grafici del segnale).
- **Editor di Mappatura:** Un pannello per associare i segnali fisici alle azioni logiche.
- **Area di Test:** Una zona "sandbox" dove provare la configurazione (es. un bersaglio da colpire) per verificare che la traduzione avvenga correttamente prima di passare all'uso reale.

Un ritardo di elaborazione (latenza) anche minimo rende il puntatore "pesante" e frustrante da usare. Lo studente deve progettare un'architettura che gestisca l'input hardware ad alta frequenza.